

Tercer Examen Parcial Física General II

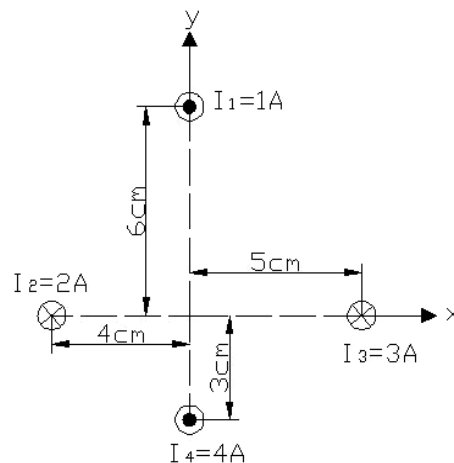
Instrucciones generales:

- Dispone de **dos horas y media** para resolver el examen.
- Debe realizar el examen con lapicero de **tinta negra o azul**, no puede reclamar problemas resueltos con lápiz.
- Puede utilizar calculadora y una ficha que sólo contenga ecuaciones (no debe contener problemas resueltos).
- El examen tiene un valor de 110%
- Deberá realizar cuatro problemas obligatorios y uno opcional según se lo indique el profesor del curso.

Problema #1

Cuatro alambres conductores muy largos, rectos y paralelos se colocan como se muestra. Cada alambre transporta una corriente constante.

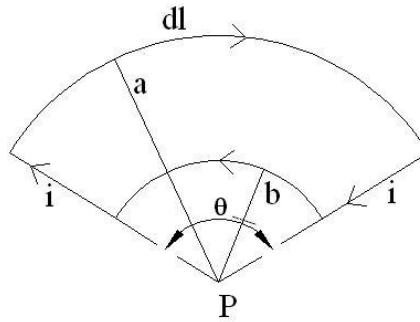
Calcular el campo magnético producido por los alambres conductores en el origen de coordenadas.



Problema #2

Considere el circuito de la figura. Los segmentos curvos forman parte de círculos de radios a y b . Los segmentos rectos se encuentran a lo largo de los radios. Demuestre que el campo magnético $\vec{B}$ en P, suponiendo una corriente i en el circuito es dado por:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 i \theta}{4\pi} \left[\frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right] \hat{k}$$

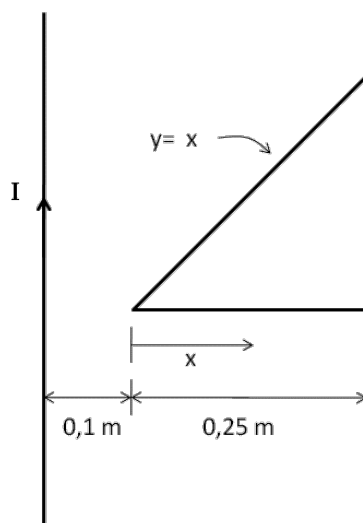


Problema #3

Por un alambre largo y recto circula una corriente I que varía con el tiempo a un ritmo

constante $\frac{dI}{dt} = 0,5 \frac{A}{s}$. Próximo al alambre se encuentra una espira triangular de lado 0,25 m cuya resistencia es de 5Ω (ver figura). Calcule:

- El flujo magnético a través de la espira, debido al campo generado por la corriente en el alambre recto.
- La fem inducida en la espira.
- La magnitud y el sentido de la corriente inducida en la espira.

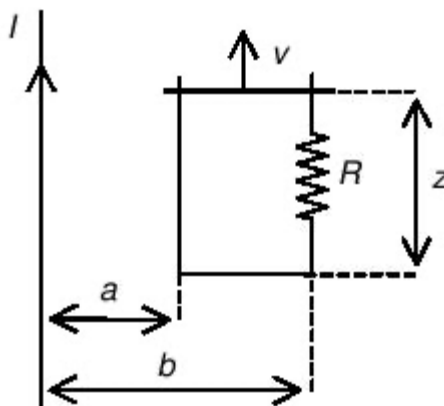


Problema #4

Por el conductor rectilíneo de la figura, de longitud infinita, circula una intensidad de corriente de 2 A en el sentido indicado.

En el mismo plano, y en la posición mostrada en la figura, se encuentra una espira de resistencia R , uno de cuyos lados se mueve con velocidad constante v en sentido indicado. Calcular:

- El flujo magnético que atraviesa la espira, en función de z , debido a la corriente de 2 A.
- La fem inducida en dicha espira.
- La intensidad inducida en la espira, indicando el sentido de la corriente
- la fuerza que actúa sobre el lado móvil de la espira.



Problema #5

Una onda electromagnética plana tiene un campo magnético dado por:

$$\vec{B}(x,t) = (8,25 \times 10^{-9} \text{ T}) \hat{j} \sin[(1,32 \times 10^4 \text{ rad/m})x + \omega t], \text{ determine:}$$

- La dirección en que viaja la onda
- La frecuencia, en hertz, de la onda.
- La ecuación vectorial del campo eléctrico.
- El vector de Poynting.

Problema #6

Un rayo de luz incide normalmente sobre un prisma de vidrio de índice de refracción de 1.5. ¿Cuál debe ser el máximo valor del ángulo ϕ para que exista reflexión total interna en la superficie inclinada del prisma?

